

Traitement du signal

2^e année

2. Éléments de traitement du signal

2.2. Électronique numérique

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Échantillonnage, fréquence d'échantillonnage. · Conséquences expérimentales du théorème de NYQUIST-SHANNON.	· Réaliser l'échantillonnage d'un signal. · Choisir la fréquence d'échantillonnage afin de respecter la condition de NYQUIST-SHANNON. · Commenter la structure du spectre du signal obtenu après échantillonnage. · Mettre en évidence le phénomène de repliement de spectre au moyen d'un oscilloscope numérique ou d'un logiciel de calcul numérique.
· Filtrage numérique.	· Mettre en œuvre un convertisseur analogique/numérique et un traitement numérique afin de réaliser un filtre passebas; utiliser un convertisseur numérique/analogique pour restituer un signal analogique.

1^{re} année

Thème 1 : ondes et signaux

1.5. Filtrage linéaire

Notions et contenus	Capacités exigibles
---------------------	---------------------

· Signaux périodiques.	· Analyser la décomposition fournie d'un signal périodique en une somme de fonctions sinusoïdales. · Définir la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal. · Établir par le calcul la valeur efficace d'un signal sinusoïdal. · Interpréter le fait que le carré de la valeur efficace d'un signal périodique est égal à la somme des carrés des valeurs efficaces de ses harmoniques.
--	---